

A. TAHAP *PROBLEM DISCOVERY* (PENEMUAN MASALAH)

Tahap awal pengembangan proyek EatWise diinisiasi dari pengamatan terhadap fenomena riil pola hidup target pengguna utama, yaitu kelompok mahasiswa atau anak kos. Kebanyakan mahasiswa cenderung memilih menu makanan harian hanya berdasarkan pertimbangan harga yang murah dan kepraktisan, tanpa mempedulikan nilai gizi makro di dalamnya. Kebiasaan mengonsumsi pangan lokal yang padat energi, tinggi lemak jenuh, namun miskin protein ini jika dibiarkan menumpuk secara kumulatif berpotensi memicu berbagai risiko masalah kesehatan kronis yang tidak seimbang. Berdasarkan analisis akar masalah tersebut, dirumuskan dua pertanyaan riset terarah yang menjadi basis logika operasional platform EatWise:

1. Pertanyaan Riset 1 (Deteksi Lonjakan Batas Kritis +30%): Bagaimana EatWise dapat mengidentifikasi pola konsumsi makanan yang menyebabkan pengguna melebihi 30% kebutuhan kalori atau lemak harian dalam periode evaluasi 7 hari berturut-turut berdasarkan integrasi data nutrisi makanan dan histori konsumsi pengguna?
2. Pertanyaan Riset 2 (Substitusi Menu Sejenis -20%): Bagaimana EatWise dapat mengidentifikasi dan merekomendasikan alternatif makanan dalam kategori yang sama yang memiliki kandungan kalori, gula, atau lemak minimal 20% lebih rendah berdasarkan data eksplorasi profil nutrisi makanan?

B. ARSITEKTUR DATA & PROSES *FEATURE ENGINEERING*

Dataset utama dikembangkan dari profil kandungan zat gizi ragam makanan pangan lokal Indonesia. Melalui tahap *Data Wrangling*, dilakukan pembersihan data (*data cleaning*) berupa penanganan nilai kosong (*missing values*) secara konservatif agar tidak menimbulkan gangguan kalkulasi kumulatif model. Selanjutnya, di dalam berkas pemrograman Capstone_EatWise.ipynb, dilakukan proses Feature Engineering (Rekayasa Fitur) untuk melahirkan variabel kecerdasan baru guna mengukur bobot kualitas gizi makanan secara objektif. Hasil penambahan fitur-fitur baru ini disimpan ke dalam berkas final *eatwise_final_dataset.csv*. Komponen fitur hasil rekayasa data tersebut meliputi:

1. *Health Score* (Skor Kesehatan): Fitur numerik penentu bobot gizi yang dihitung secara matematis menggunakan formula objektif:
$$\text{health_score} = (\text{proteins} \times 2) - (\text{fat} \times 0.5) - (\text{calories} \times 0.01)$$
2. Formula di atas memberikan apresiasi positif terhadap kandungan tinggi protein, sekaligus memberikan penalti terhadap tingginya akumulasi lemak jenuh serta kepadatan kalori ekstrem.

- a. Label Nutrisi (label_nutrisi): Klasifikasi deskriptif kualitas zat gizi pangan pasca-pemodelan (seperti: *Nutrisi Terkontrol*, *Lemak Tinggi*, atau *Kalori Tinggi & Lemak Tinggi*).
- b. Status Makanan (status_makanan / level_risiko): Representasi batas toleransi keamanan konsumsi bagi kesehatan pengguna (bernilai: *Aman*, *Perhatian*, atau *Waspada*).

C. PEMODELAN MACHINE LEARNING: K-MEANS CLUSTERING

Untuk melakukan segmentasi menu makanan secara otomatis dan objektif, diterapkan algoritma pembelajaran tanpa pengawasan (*unsupervised learning*) yaitu **K-Means Clustering**. Fitur numerik utama yang digunakan sebagai dimensi pengelompokan meliputi komponen gizi makro: calories, proteins, fat, dan carbohydrate. Sebelum dilakukan pencarian titik pusat klaster (*centroid*), seluruh sebaran data ditransformasikan menggunakan StandardScaler. Langkah standardisasi ini wajib dilakukan agar perbedaan skala satuan (kalori berskala ratusan, sementara protein berskala satuan/puluhan) tidak mendominasi perhitungan jarak *Euclidean*. Hasil evaluasi menghasilkan 3 klaster optimal dengan karakteristik sebagai berikut:

Cluster	Label Nutrisi	Status Makanan	Karakteristik Gizi & Contoh Sampel
Cluster 0	Nutrisi Terkontrol	Aman	Kalori rendah, lemak sangat rendah, karbohidrat seimbang. <i>Contoh: Agar-agar, Wortel kukus, Wortel Segar.</i>
Cluster 1	Lemak Tinggi	Perhatian	Kandungan lemak jenuh cukup tinggi, berisiko menambah asupan kalori. <i>Contoh: Abon, Worst (Sosis Daging).</i>
Cluster 2	Kalori Tinggi & Lemak Tinggi	Waspada	Kandungan energi padat ekstrem, porsi sangat mengenyangkan. <i>Contoh: Abon haruwan.</i>

D. SINKRONISASI KODE & DEPLOYMENT INTERACTIVE DASHBOARD

Seluruh logika bisnis, visualisasi matriks, dan hasil pengolahan data diintegrasikan ke dalam script antarmuka utama **dashboard.py** dan sukses di-deploy secara *online* melalui server **Streamlit Cloud**.

Pada tahap akhir pengembangan, dilakukan penanganan optimasi kode untuk mengatasi kendala kegagalan pembacaan data (*runtime error / KeyError*). Kode dimutakhirkan agar menyinkronkan pemanggilan data dengan kolom-kolom baru hasil rekayasa data (*Feature Engineering*) yang tersimpan di dalam file dataset utama. Struktur penamaan kolom diubah ke dalam Bahasa Indonesia yang komunikatif menggunakan array koordinasi berikut:

```
# Sinkronisasi kolom Feature Engineering yang sah pada file
dashboard.py

show_cols = ['name', 'calories', 'proteins', 'fat', 'carbohydrate',
'health_score', 'label_nutrisi', 'status_makanan']

st.dataframe(df_filtered[show_cols].rename(columns={
    'name': 'Nama Makanan',
    'calories': 'Kalori (kcal)',
    'proteins': 'Protein (g)',
    'fat': 'Lemak (g)',
    'carbohydrate': 'Karbohidrat (g)',
    'health_score': 'Skor Kesehatan',
    'label_nutrisi': 'Kategori Gizi',
    'status_makanan': 'Status Rekomendasi'
}), use_container_width=True, hide_index=True)
```

Aplikasi dashboard saat ini dibagi ke dalam struktur menu navigasi sidebar yang modular, meliputi: Halaman Ringkasan Statistik Gizi, Halaman Deteksi Pola Krisis Threshold (+30%), Halaman Rekomendasi Pintar Substitusi Pangan (-20%), serta Halaman Grafik Distribusi Eksperimen A/B Testing.

F. KESIMPULAN HASIL PROYEK

Proyek Capstone EatWise sukses mengintegrasikan seluruh pilar penting dalam siklus hidup rekayasa data terapan (*Data Science Lifecycle*) secara menyeluruh (*end-to-end*). Melalui kombinasi analisis penemuan masalah gizi harian, implementasi *Feature Engineering* berbasis

formula takaran gizi objektif, pemodelan klasterisasi K-Means, serta validasi dampak produk lewat metodologi pengujian hipotesis A/B Testing, EatWise siap dipertanggungjawabkan sebagai platform monitoring kesehatan digital yang kredibel dalam sidang ujian akademis.